

Изделие 3 (328) — спецификация деталей и металл

Папка: 2026-10-08 328 Изделие 3; IGS — «04 производство/Труборез Изделие 3 (328)»; STEP — «03 модель»

№	Профиль	L наруж.	L внутр.	Резы (от перпенд.)	Кол.	кг/шт	кг всего	Назначение
1	40x40x1,5	800	800	прямой	8	1.408	11.27	Стойка 800 с отверстиями
2	40x40x1,5	930	930	прямой	4	1.644	6.58	Стойка 930 (40x40)
3	40x20x1,5	930	930	прямой	4	1.206	4.82	Стойка 930 (40x20)
4	40x20x1,5	1565	1525	45° / 45°	8	2.004	16.03	Рама 1565x1005: длинная сторона
5	40x20x1,5	1005	965	45° / 45°	8	1.277	10.22	Рама 1565x1005: короткая сторона
6	40x20x1,5	965	965	прямой	4	1.251	5.01	Рама 1565x1005: средняя поперечина
7	40x20x1,5	300	282	24,23° / 24,23°	4	0.375	1.50	Опора: перемычка
8	40x20x1,5	342	320	28,81° / 28,81°	8	0.429	3.43	Опора: нога

Масса деталей всего: 58.9 кг (сталь 7850 кг/м³, по модели).

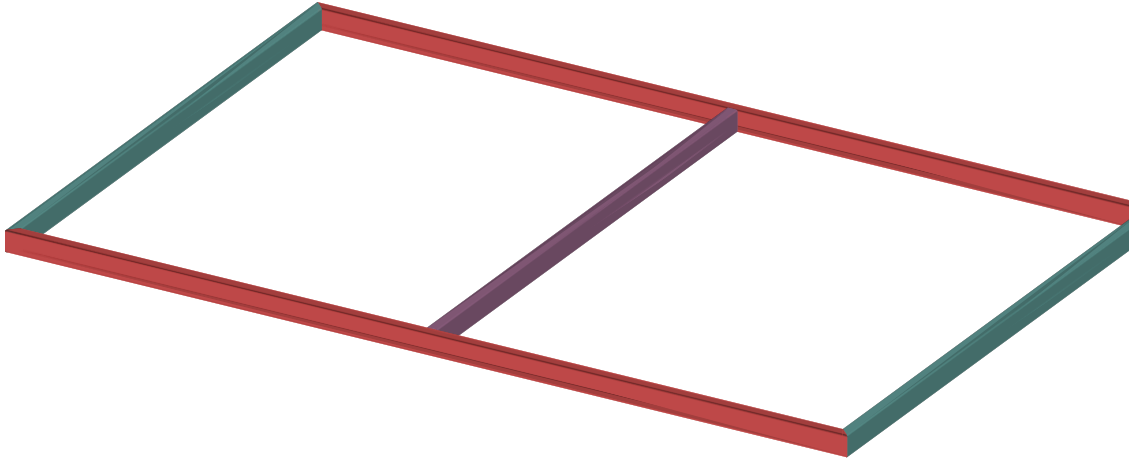
Металл (раскрой: хлыст 6000 мм, рез 2 мм, торцы по 10 мм — ДОПУЩЕНИЕ, уточнить у производства)

Профиль	Деталей	Чистая длина, м	Хлыстов	Закупка, м	кг/м (R=2t)	Чистая масса, кг	Закупка, кг	Отход
40x40x1,5	12	10.12	2	12.0	1.768	17.9	21.2	16%
40x20x1,5	36	32.08	6	36.0	1.297	41.6	46.7	11%

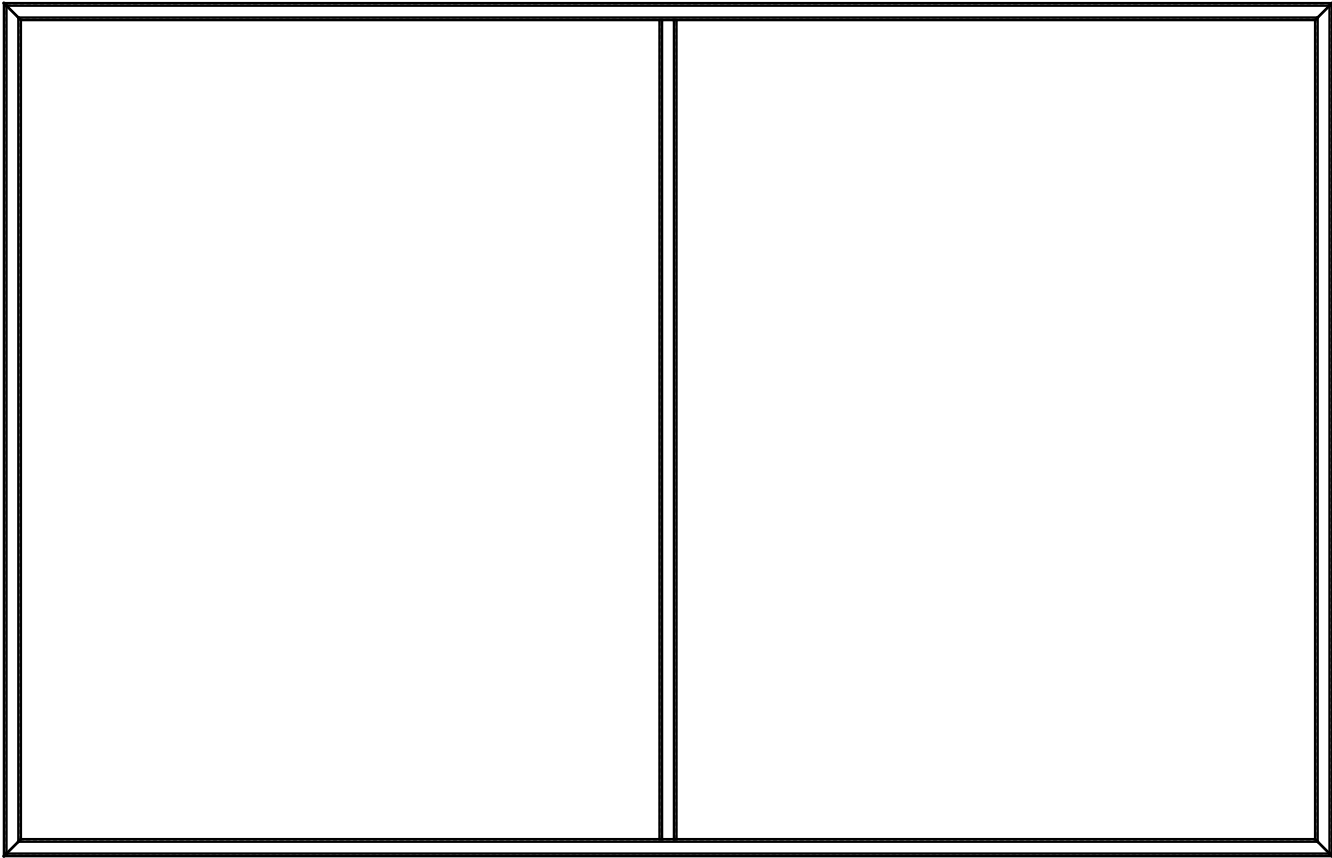
Стоимость не считалась: нет прайса Металлсервиса в 3d\prices. Радиусы профиля R нар = 2t = 3 мм, r вн = 1,5 мм — допущение (точные — по сертификату/ГОСТ партии).

Узел: Рама 1565x1005 (Изделие 3) (4 шт.)

Габарит 1565 × 40 × 1005 (Ш×В×Г) — по заданию 1565 × 40 × 1005; файл: Узел Рама 1565x1005 (Изделие 3, для проверки).STEP



Вид сверху



Пересечения и контакты (объём пересечения, мм³ / мин. расстояние, мм)

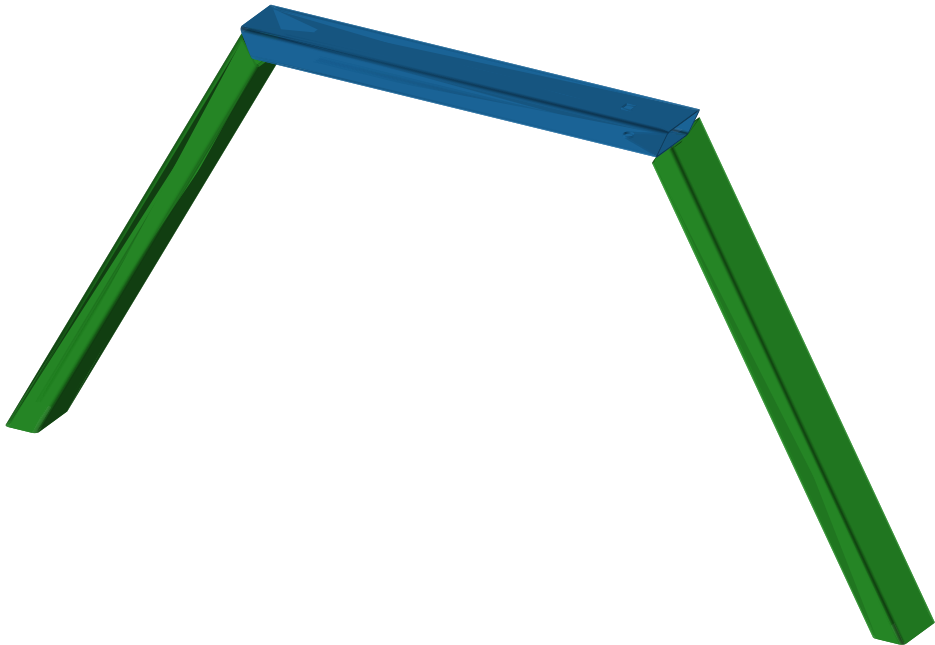
Пара	V пересеч.	Мин. расст.	
перед – зад	0.000	965.000	
перед – лево	0.000	0.000	контакт
перед – право	0.000	0.000	контакт
перед – середина	0.000	0.000	контакт
зад – лево	0.000	0.000	контакт
зад – право	0.000	0.000	контакт
зад – середина	0.000	0.000	контакт
лево – право	0.000	1525.000	
лево – середина	0.000	752.500	
право – середина	0.000	752.500	

Стыки: площадь торцов в плоскости стыка, мм² (А / Б / совпадает)

Стык	торец А	торец Б	общая
ус перед – лево	233.6	233.6	233.6
ус перед – право	233.6	233.6	233.6
ус зад – лево	233.6	233.6	233.6
ус зад – право	233.6	233.6	233.6
встык середина → перед	165.2	—	зазор 0.000
встык середина → зад	165.2	—	зазор 0.000

Узел: Опора-трапеция (Изделие 3) (4 шт.)

Габарит 630 × 305,06 × 40 (Ш×В×Г) — по заданию 630 × 300 × 40; файл: Узел Опора-трапеция (Изделие 3, для проверки).STEP



Вид сверху



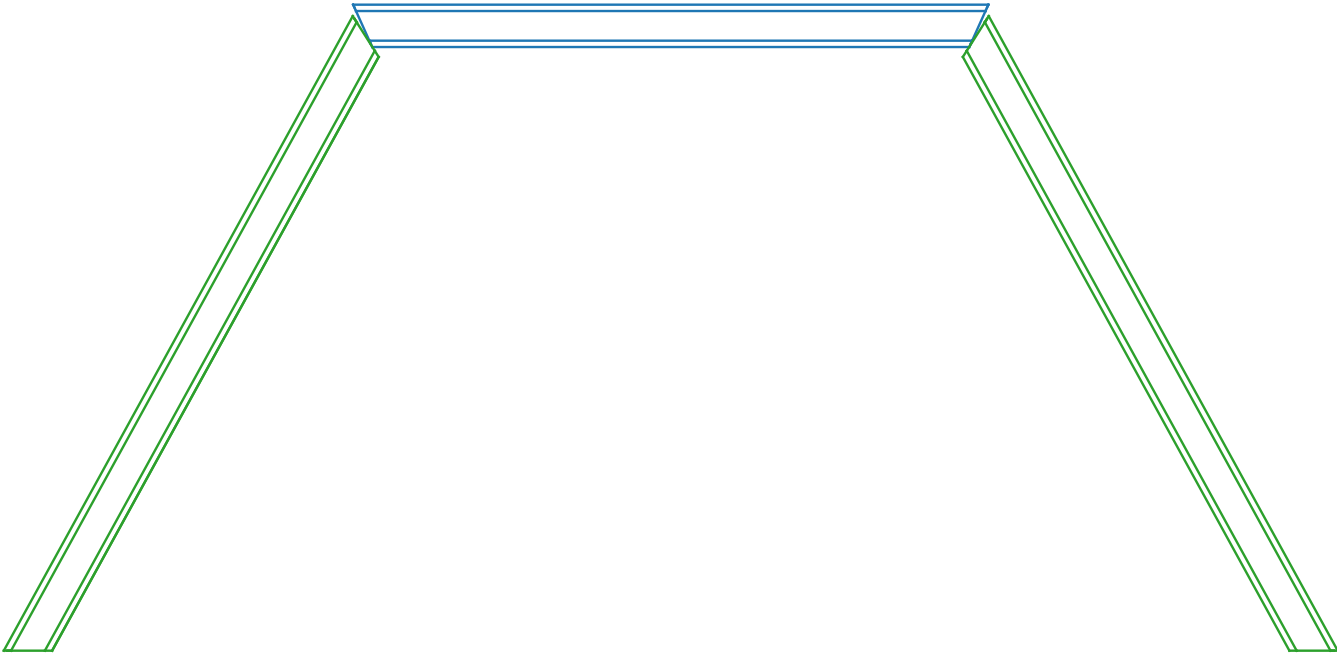
Пересечения и контакты (объём пересечения, мм³ / мин. расстояние, мм)

Пара	V пересеч.	Мин. расст.	
перемычка – нога левая	0.000	0.000	контакт
перемычка – нога правая	0.000	0.000	контакт
нога левая – нога правая	0.000	275.921	

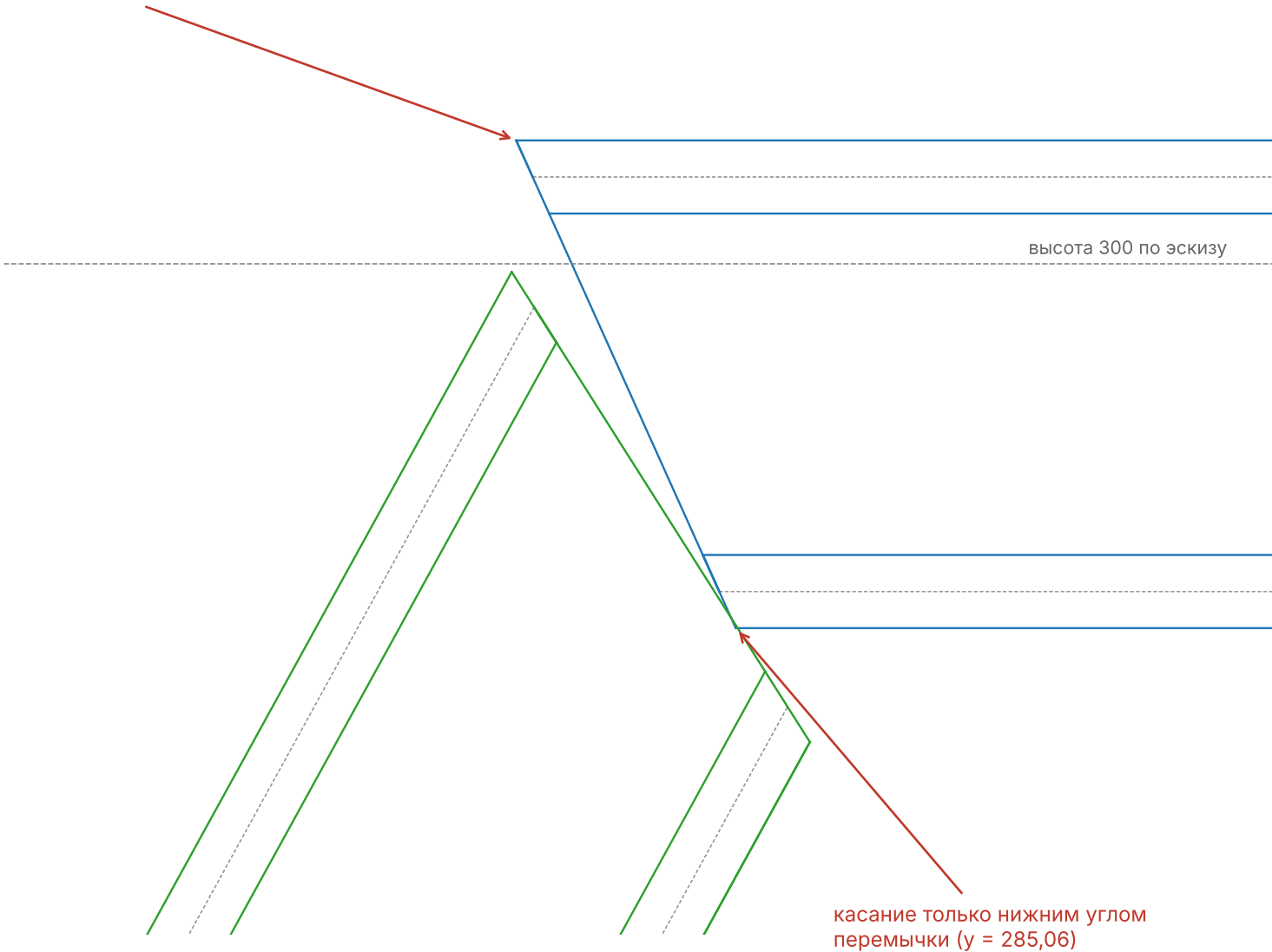
Опора-трапеция: как сходятся детали, нарезанные строго по чертежу

Перемычка 300 / 282 — рез 24,23° (размер клиента «24°»); нога 342 / 320 — рез 28,81° на обоих концах

Опора, вид спереди (перемычка положена на ноги)



Левый стык крупно
клиновой зазор вверху ≈5,4 мм



Факт: детали по чертежу в стыке не сходятся плоскостью — рез перемычки 24,23°, а верх ноги 28,81° (для точного стыка сумма должна быть 61,19°).

- Если положить перемычку на ноги (как в узле STEP): касание только нижними углами перемычки, верх опоры 305,1 вместо 300 (+5,1 мм), вверху стыка клин до ≈5,4 мм — заполняется сваркой.
- Если ставить перемычку на высоту 300 — нахлѐст 146 мм³ на каждый стык (у внутреннего угла ноги надо снять ≈3 мм).

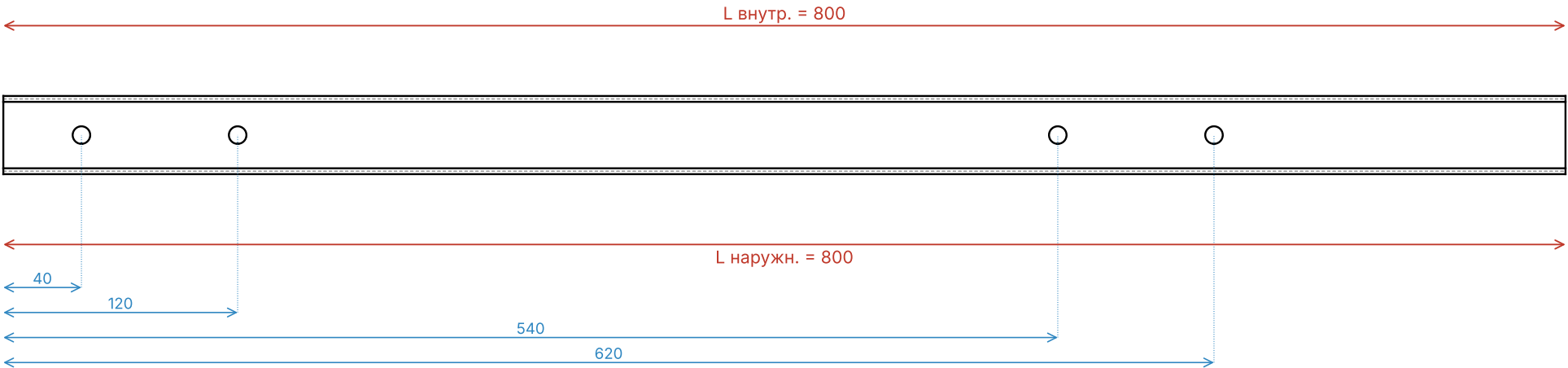
Вариант для клиента (не применѐн, детали оставлены как в DWG): перемычку оставить 24,23°, верх ноги резать 36,96° → нога 342 / 315,9, стык сходится плоскостью.

Деталь 1 — Стойка 800 с отверстиями

Профиль 40x40x1,5 (R нар 3 / r вн 1,5 — допущение); L = 800 по наружной грани; кол-во 8 шт.; файл: 40x40x1,5 - 8 штук - Деталь 1 Изделие 3 (328).IGS

Примечание: 4 отв. Ø9 насквозь (2 стенки), 40/120/540/620 от торца

Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)



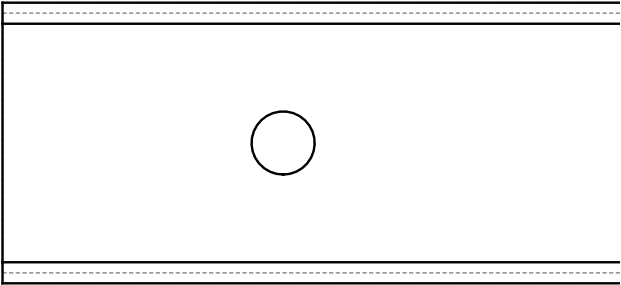
Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



Отверстия: Ø9; оси от торца у=0 (наружная грань): 40, 120, 540, 620 мм

торец у=0: рез 0° от перпендикуляра (90° к оси)

торец у=800: рез 0° от перпендикуляра (90° к оси)



Объём модели, мм³	179401.2
Объём расчётный	179401.2
Объём IGS (прочитан обратно)	179401.2
Габарит лок., мм	40 × 800 × 40
L наружн. / внутр.	800 / 800
Масса 1 шт., кг	1.408
Масса 8 шт., кг	11.27
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 2 — Стойка 930 (40x40)

Профиль 40x40x1,5 (R нар 3 / r вн 1,5 — допущение); L = 930 по наружной грани; кол-во 4 шт.; файл: 40x40x1,5 - 4 штуки - Деталь 2 Изделие 3 (328).IGS

Примечание: рез 90°

Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)



Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 0° от перпендикуляра (90° к оси)



торец у=930: рез 0° от перпендикуляра (90° к оси)



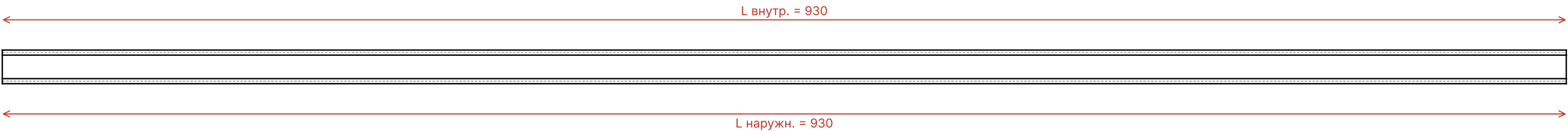
Объём модели, мм³	209441.3
Объём расчётный	209441.3
Объём IGS (прочитан обратно)	209441.3
Габарит лок., мм	40 × 930 × 40
L наружн. / внутр.	930 / 930
Масса 1 шт., кг	1.644
Масса 4 шт., кг	6.58
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 3 — Стойка 930 (40x20)

Профиль 40x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 930 по наружной грани; кол-во 4 шт.; файл: 40x20x1,5 - 4 штуки - Деталь 3 Изделие 3 (328).IGS

Примечание: рез 90°

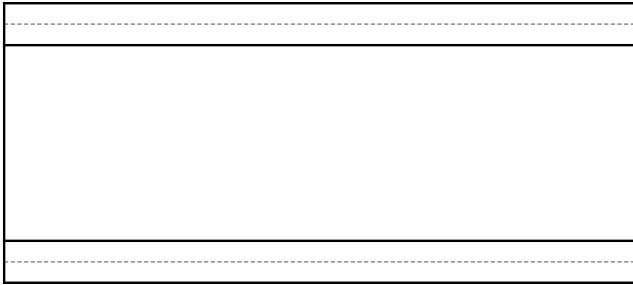
Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)



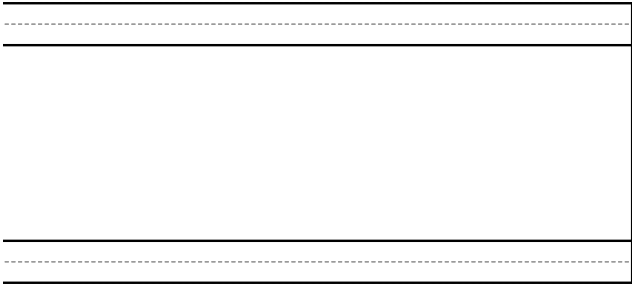
Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 0° от перпендикуляра (90° к оси)



торец у=930: рез 0° от перпендикуляра (90° к оси)



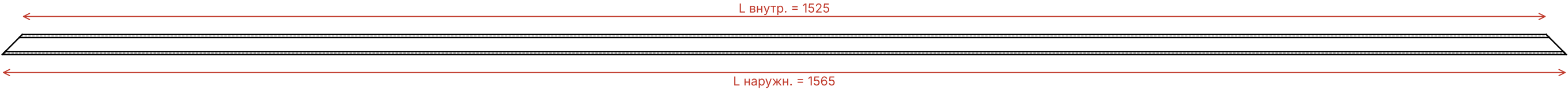
Объём модели, мм³	153641.3
Объём расчётный	153641.3
Объём IGS (прочитан обратно)	153641.3
Габарит лок., мм	20 × 930 × 40
L наружн. / внутр.	930 / 930
Масса 1 шт., кг	1.206
Масса 4 шт., кг	4.82
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 4 — Рама 1565x1005: длинная сторона

Профиль 40x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 1565 по наружной грани; кол-во 8 шт.; файл: 40x20x1,5 - 8 штук - Деталь 4 Изделие 3 (328).IGS

Примечание: труба на ребро (40 по высоте), ус 45°

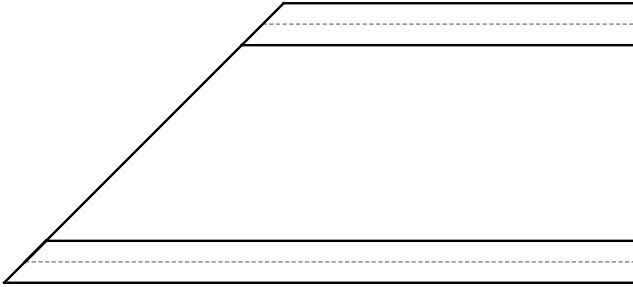
Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)



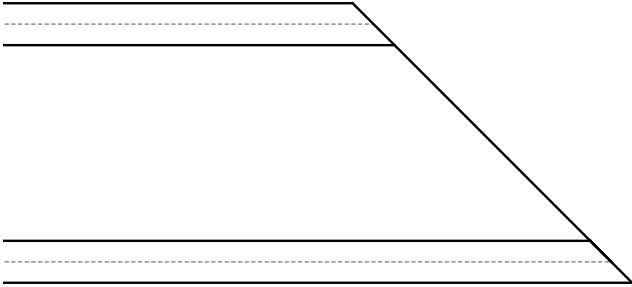
Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)



торец у=1565: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)



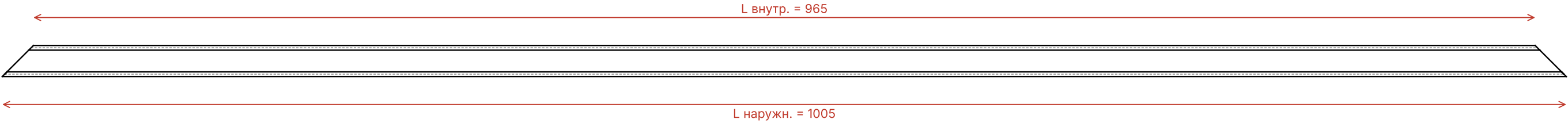
Объём модели, мм³	255242.9
Объём расчётный	255242.9
Объём IGS (прочитан обратно)	255242.9
Габарит лок., мм	20 × 1565 × 40
L наружн. / внутр.	1565 / 1525
Масса 1 шт., кг	2.004
Масса 8 шт., кг	16.03
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 5 — Рама 1565x1005: короткая сторона

Профиль 40x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 1005 по наружной грани; кол-во 8 шт.; файл: 40x20x1,5 - 8 штук - Деталь 5 Изделие 3 (328).IGS

Примечание: ус 45°

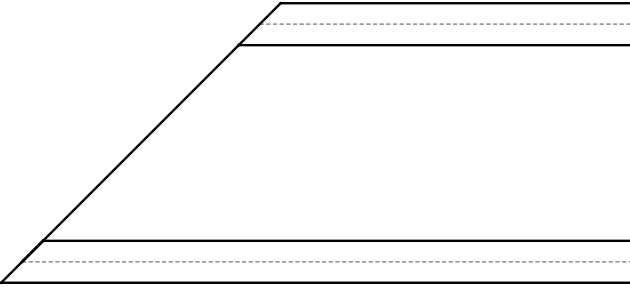
Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)



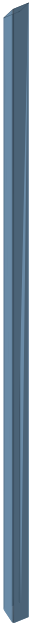
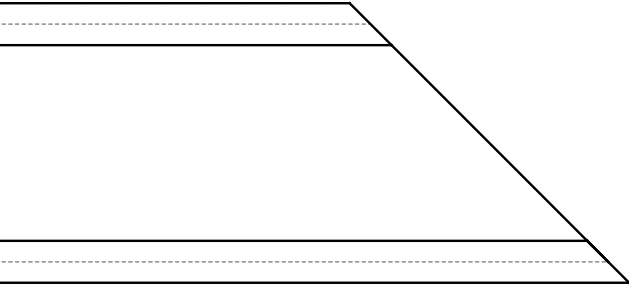
Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)



торец у=1005: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)



Объём модели, мм³	162727.7
Объём расчётный	162727.7
Объём IGS (прочитан обратно)	162727.7
Габарит лок., мм	20 × 1005 × 40
L наружн. / внутр.	1005 / 965
Масса 1 шт., кг	1.277
Масса 8 шт., кг	10.22
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 6 — Рама 1565x1005: средняя поперечина

Профиль 40x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 965 по наружной грани; кол-во 4 шт.; файл: 40x20x1,5 - 4 штуки - Деталь 6 Изделие 3 (328).IGS

Примечание: рез 90°, встык между длинными

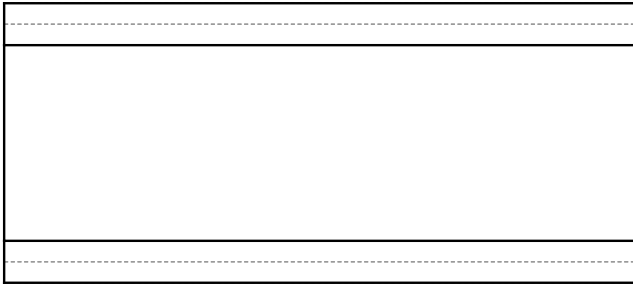
Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)



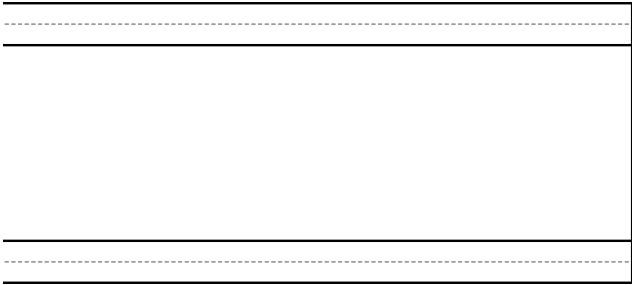
Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 0° от перпендикуляра (90° к оси)



торец у=965: рез 0° от перпендикуляра (90° к оси)



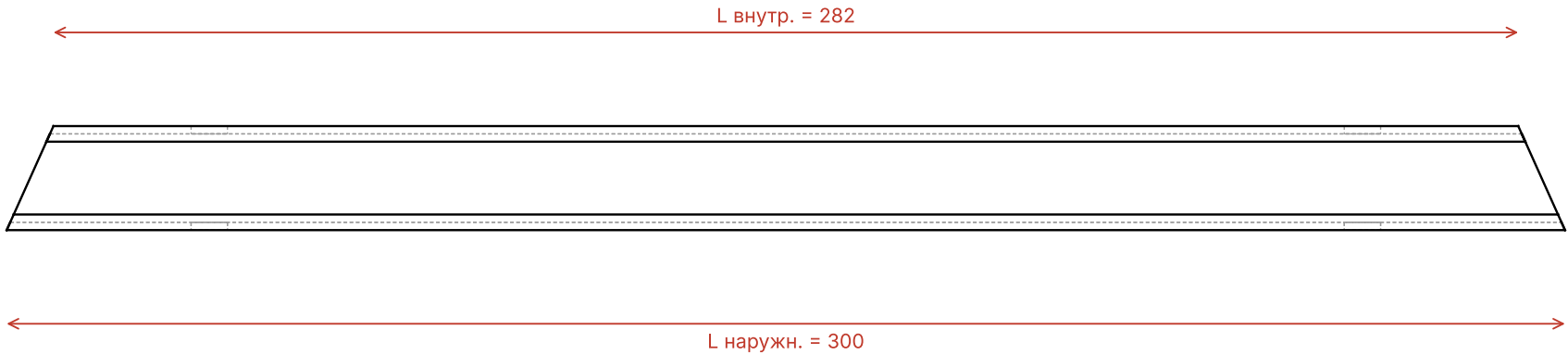
Объём модели, мм³	159423.5
Объём расчётный	159423.5
Объём IGS (прочитан обратно)	159423.5
Габарит лок., мм	20 × 965 × 40
L наружн. / внутр.	965 / 965
Масса 1 шт., кг	1.251
Масса 4 шт., кг	5.01
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 7 — Опора: перемычка

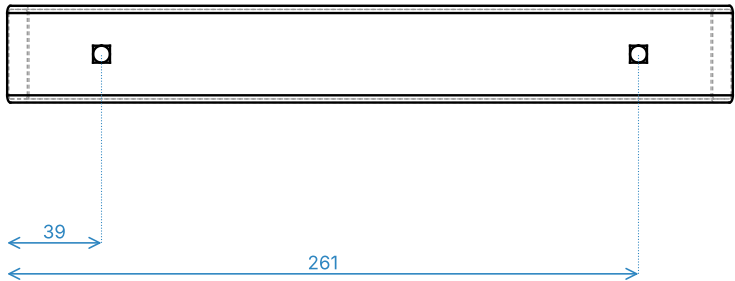
Профиль 40x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 300 по наружной грани; кол-во 4 шт.; файл: 40x20x1,5 - 4 штуки - Деталь 7 Изделие 3 (328).IGS

Примечание: по чертежу 300 / 282, рез 24° (точно 24,23°); в стенке 300 — 2 кв. 7×7, в стенке 282 — 2 отв. Ø7, соосно, оси в 39 от торцов по грани 300 (30 по грани 282)

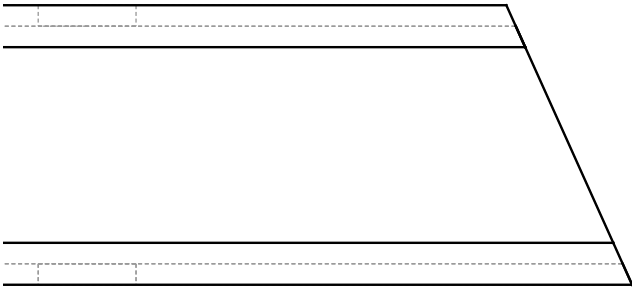
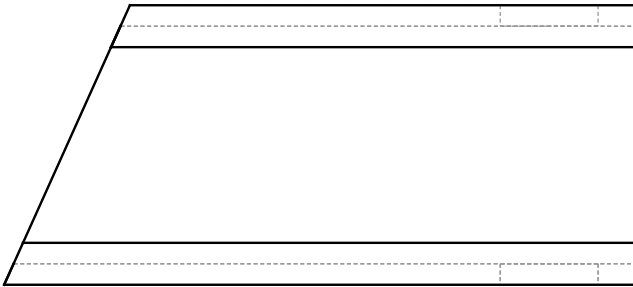
Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)



Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



Отверстия: Ø7; оси от торца у=0 (наружная грань): 39, 261 мм; в верхней (длинной, 300) стенке — квадрат 7×7, в нижней (282,2) — Ø7, соосно
торец у=0: рез 24,23° от перпендикуляра (65,77° к оси) торец у=300: рез 24,23° от перпендикуляра (65,77° к оси)



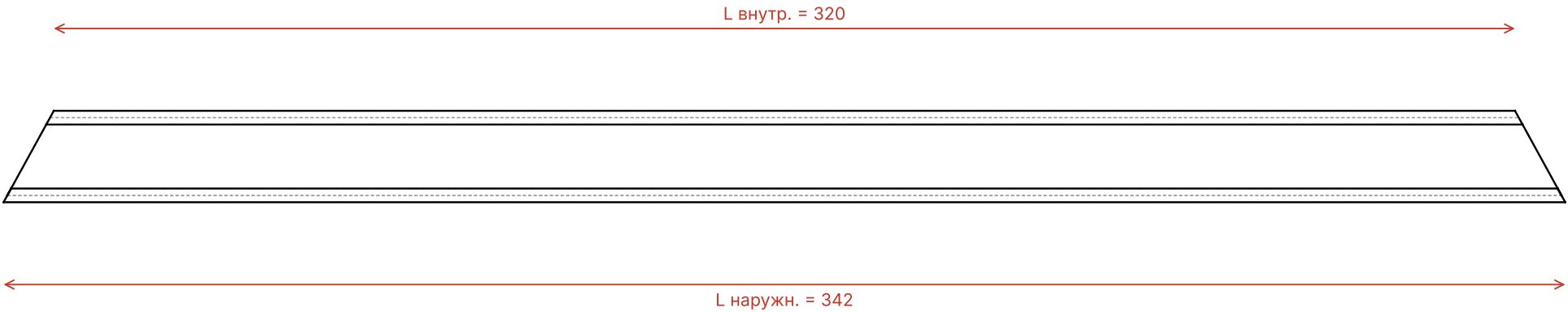
Объём модели, мм³	47812.4
Объём расчётный	47812.4
Объём IGS (прочитан обратно)	47812.4
Габарит лок., мм	20 × 300 × 40
L наружн. / внутр.	300 / 282
Масса 1 шт., кг	0.375
Масса 4 шт., кг	1.50
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 8 — Опора: нога

Профиль 40x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 342 по наружной грани; кол-во 8 шт.; файл: 40x20x1,5 - 8 штук - Деталь 8 Изделие 3 (328).IGS

Примечание: по чертежу 342 / 320: рез 28.81° от перпендикуляра на обоих концах (трапеция)

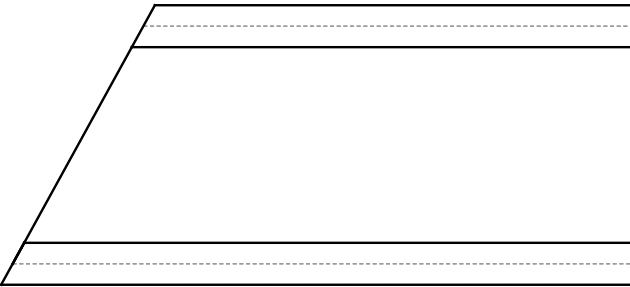
Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)



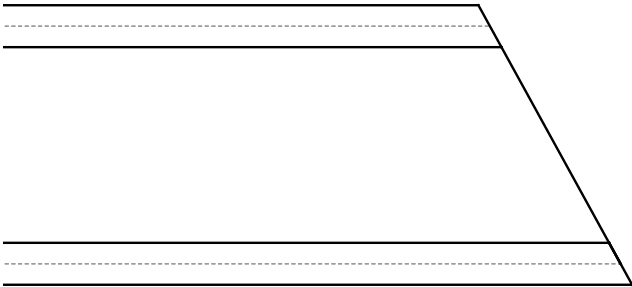
Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 28,81° от перпендикуляра (61,19° к оси)



торец у=342: рез 28,81° от перпендикуляра (61,19° к оси)



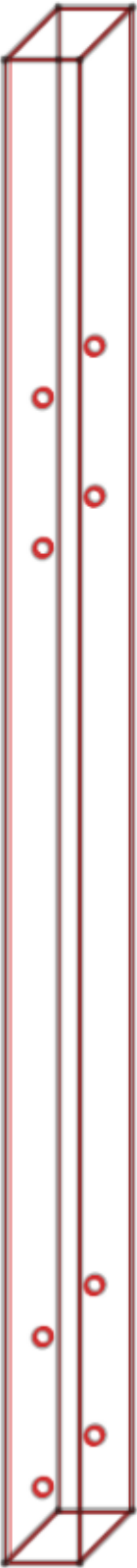
Объём модели, мм³	54683.1
Объём расчётный	54683.1
Объём IGS (прочитан обратно)	54683.1
Габарит лок., мм	20 × 342 × 40
L наружн. / внутр.	342 / 320
Масса 1 шт., кг	0.429
Масса 8 шт., кг	3.43
Тело корректно / IGS	да / да

Изделие 3 (328) — сверка моделей с DWG

Каждая линия и окружность вида DWG проверена на совпадение с ребром модели (модель с острыми углами, косоугольная проекция как в DWG)

Вид DWG	Элементов	Макс. откл., мм	Итог	Примечание
Д1 стойка 800, отв. Ø9	21	0.010	совпадает	
Д2 стойка 930 (40x40)	13	0.003	совпадает	
Д3 стойка 930 (40x20)	13	0.003	совпадает	
Д4 рама 1565	12	0.004	совпадает	
Д5 рама 1005	12	0.004	совпадает	
Д6 поперечина 965	13	0.001	совпадает	
Д7 перемычка (деталь х4)	22	0.014	совпадает	вид на стенки 40: ближняя — грань 300 (квадраты 7×7), дальняя — грань 282 (Ø7)
Д7 перемычка (вид с углом 24°, файл от 24.09)	24	3.499	расхождение (10 эл.)	выносные линии угловых размеров исключены
Д8 нога (деталь х8)	13	0.005	совпадает	
Рама 1565x1005 (вид DWG)	27	0.003	совпадает	
Опора: эскиз сборки клиента (для сведения)	31	5.180	расхождение (25 эл.)	эскиз клиента неточен (ноги нарисованы шириной 20 по горизонтали); модель — перемычка лежит на ногах (верх 305,1)

Д1 стойка 800, отв. Ø9: линий/окружностей DWG 21, макс. отклонение от модели 0.010 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Сверка с DWG: Д2 стойка 930 (40x40)

Д2 стойка 930 (40x40): линий/окружностей DWG 13, макс. отклонение от модели 0.003 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Сверка с DWG: Д3 стойка 930 (40x20)

Д3 стойка 930 (40x20): линий/окружностей DWG 13, макс. отклонение от модели 0.003 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Д4 рама 1565: линий/окружностей DWG 12, макс. отклонение от модели 0.004 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Д5 рама 1005: линий/окружностей DWG 12, макс. отклонение от модели 0.004 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Д6 поперечина 965: линий/окружностей DWG 13, макс. отклонение от модели 0.001 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Сверка с DWG: Д7 перемычка (деталь х4)

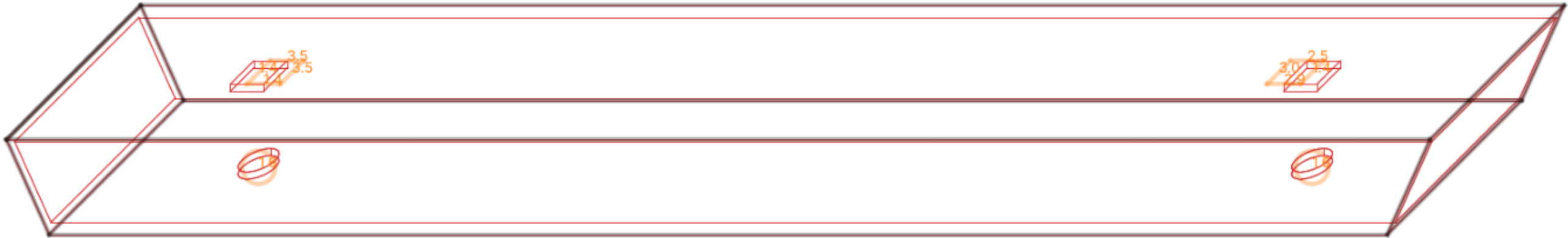
Д7 перемычка (деталь х4): линий/окружностей DWG 22, макс. отклонение от модели 0.014 мм
вид на стенки 40: ближняя — грань 300 (квадраты 7×7), дальняя — грань 282 (Ø7)



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Сверка с DWG: Д7 перемычка (вид с углом 24°, файл от 24.09)

Д7 перемычка (вид с углом 24°, файл от 24.09): линий/окружностей DWG 24, макс. отклонение от модели 3.499 мм
выносные линии угловых размеров исключены



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Сверка с DWG: Д8 нога (деталь х8)

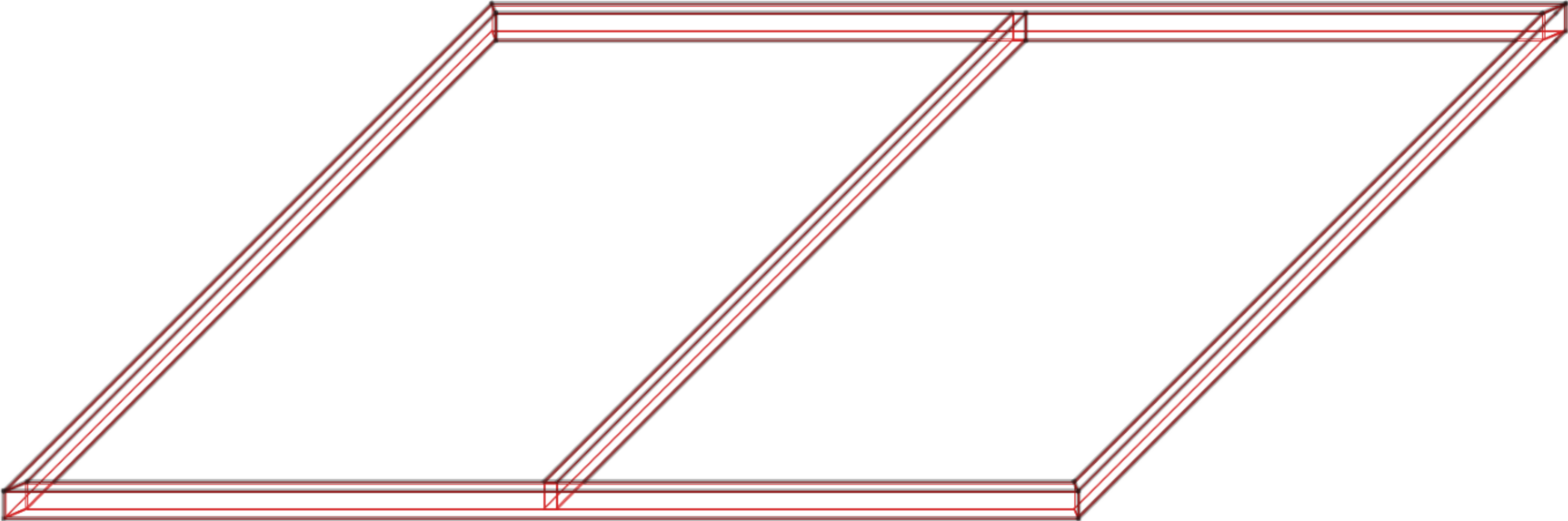
Д8 нога (деталь х8): линий/окружностей DWG 13, макс. отклонение от модели 0.005 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Сверка с DWG: Рама 1565x1005 (вид DWG)

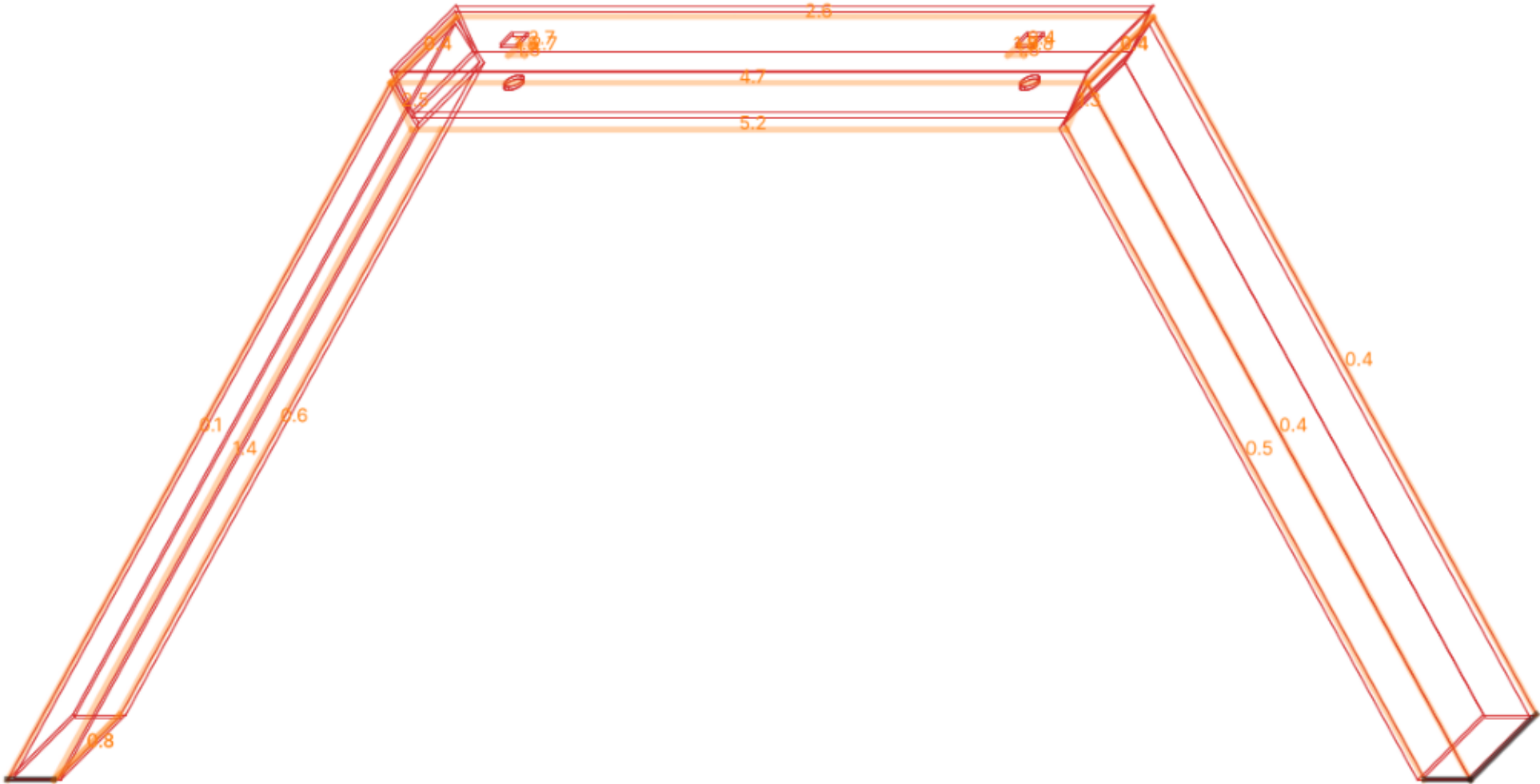
Рама 1565x1005 (вид DWG): линий/окружностей DWG 27, макс. отклонение от модели 0.003 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Сверка с DWG: Опора: эскиз сборки клиента (для сведения)

Опора: эскиз сборки клиента (для сведения): линий/окружностей DWG 31, макс. отклонение от модели 5.180 мм
эскиз клиента неточен (ноги нарисованы шириной 20 по горизонтали); модель — перемычка лежит на ногах (верх 305,1)



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм